



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2.</b> Donner le rôle que joue les logiciels suivants dans l'ordinateur :</p> <p><b>Réponse</b><br/> <b>2.a)</b> MS Word : permet le traitement de texte<br/> <b>2.b)</b> Windows 10 : joue le rôle du système exploitation<br/> <b>2.c)</b> SMADAV : protéger l'ordinateur contre les virus</p> <p>informatiques</p> <p><b>3.</b> Identifier les éléments <b>1, 2, 3</b> de la <b>Figure1</b>.</p> <p><b>Réponse</b><br/> <b>Elément1 : unité centrale</b><br/> <b>Elément 2 : clavier</b><br/> <b>Elément 3 : écran</b></p> <p><b>4.</b> Identifier parmi les caractéristiques de la <b>Figure1</b>, deux ports pour les éléments <b>2</b> et <b>3</b>.</p> <p><b>Réponse</b><br/> <b>Elément 2 : Se connecte sur le port VGA</b><br/> <b>Elément 3 : Se connecte sur le port USB</b></p> <p><b>5.</b> Parmi les équipements matériels suivants : <b>câble VGA, Switch, disque dur, câble à paires torsadées, fibre optique, souris</b>. Choisir deux (02) équipements qui seront utilisés pour mettre les 04 ordinateurs en réseau dans la salle informatique.</p> <p><b>Réponse</b><br/> Pour mettre les ordinateurs en réseau on doit utiliser : le <b>switch et le câble à paire torsadées</b></p> <p><b>6.</b> Choisir parmi les 4 propositions suivantes, au vu de la distance séparant les ordinateurs et le mode de connexion utilisé pour les relier, le type de réseau formé. <b>Justifier</b> votre réponse.</p> <p>a) MAN sans fil   b) LAN filaire   c) LAN sans fil   d) MAN avec fil</p> <p><b>Réponse</b><br/> c) LAN filaire ; car les ordinateurs seront connectés dans la salle informatique et on utilisera les câbles à paires torsadées et connecteurs pour les relier</p> | <p><b>0,5pt×3=1,5pt</b></p> <p><b>0,5pt×3=1,5pt</b></p> <p><b>0,5pt×2=1pt</b></p> <p><b>0,5pt×2=1pt</b></p> <p><b>1,5pt</b></p> | <p>Accordé 0,5Pt aux candidats qui donneront des réponses similaires</p> <p>Accordé 1Pt au candidat choisira la bonne réponse et 0,5pt pour la justification</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Deuxième partie : Organisation et traitement de l'information, Algorithmique

### Exercice 1 : Organisation et traitement de l'information dans un environnement numérique

Le codage des informations dans l'ordinateur se fait uniquement sous binaire et ses multiples.

- Effectuer les opérations suivantes en présentant les étapes de calcul :

- Convertir et Compléter la phrase suivante :  $(27)_{10} = (\text{_____})_2$ ;

#### Réponse

$$(27)_{10} = (11011)_2;$$

- Poser et effectuer l'opération arithmétique suivant :  $(11010 + 10111)_2$

#### Réponse

$$\begin{array}{r} 111 \\ 11010 \\ + \\ \underline{10111} \\ 110001 \end{array}$$

- Le tableau ci-dessous représente l'extrait de la facture d'un client dans un magasin.

|   | A            | B        | C             | D       |
|---|--------------|----------|---------------|---------|
| 1 | Désignation  | Quantité | Prix unitaire | Montant |
| 2 | BIC          | 2        | 150           |         |
| 3 | Cahier       | 3        | 750           |         |
| 4 | <b>Total</b> |          |               |         |

- Proposer le nom de deux tableurs pouvant permettre de produire cette facture.

#### Réponse

#### MS EXCEL, libreOffice.org Calc

- Reproduire le tableau, puis écrire une formule permettant de calculer les montants des dépenses dans la cellule D2 et la cellule D4, ainsi que le total dans la cellule D4.

#### Réponse

07pts

1ptx2=2pts

Accordé 0,75Pt point au candidat qui donnera le bon résultat seulement sans donner la démarche

0,25ptx2=0,5pt

Accordé 0,5Pt aux candidats qui donneront des réponses similaires

0,5ptx2=1,5pt

Accordé 0,5Pt aux candidats qui reproduiront simplement le tableau

|                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |          |                  |               |                                                                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|----------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Dans la cellule                                                                                                                                                                                                                    |             |  |          |                  | 0,5pt×2=1,5pt |                                                                      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | A           |  | B        | C                |               |                                                                      | D       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                  | Désignation |  | Quantité | Prix<br>Unitaire |               |                                                                      | Montant |
| 2                                                                                                                                                                                                                                  | Bic         |  | 2        | 150              |               |                                                                      | =B2*C2  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                  | Cahier      |  | 3        | 750              |               |                                                                      |         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL       |  |          |                  | =SOMME(D2:D3) |                                                                      |         |
| <b>Exercice 2 : Algorithmique</b>                                                                                                                                                                                                  |             |  |          |                  |               |                                                                      |         |
| En considérant l'algorithme ci-dessous. Répondre aux questions ci-dessous :                                                                                                                                                        |             |  |          |                  |               |                                                                      |         |
| <div>Algorithme Examen_BEPC<br/>variable M: Réel;<br/>début<br/>écrire ("Saisir la moyenne M du candidat") ;<br/>lire(M);<br/>si (M &gt;= 10)alors<br/>écrire ("Admis") ;<br/>sinon<br/>écrire("Refusé") ;<br/>finSi<br/>fin</div> |             |  |          |                  |               |                                                                      |         |
| 1. Définir : <b>Algorithme</b><br><br><b>Réponse</b><br><br><b>Algorithme</b> : suite finie et ordonnée d’actions permettant de résoudre un problème donné.                                                                        |             |  |          |                  | 1pt           | Accordé le point aux candidats qui donneront des réponses similaires |         |
| 2. Répondre aux questions suivantes sur votre feuille de composition :                                                                                                                                                             |             |  |          |                  |               |                                                                      |         |
| a. Relever le nom de cet algorithme ;<br><br><b>Réponse</b> : Examen_BEPC                                                                                                                                                          |             |  |          |                  | 0,5pt         |                                                                      |         |
| b. Une instruction de lecture ;<br><br><b>Réponse</b> : lire(M);                                                                                                                                                                   |             |  |          |                  | 0,75pt        |                                                                      |         |
| c. Une déclaration de variable.<br><br><b>Réponse</b> : variable M: Réel;                                                                                                                                                          |             |  |          |                  | 0,75pt        |                                                                      |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Troisième partie : Créativité et usages socioculturels du numérique</b></p> <p>Votre ami a un exposé à produire. Vous lui informez qu'Internet peut lui être d'une grande utilité pour ses recherches, car à travers un bon moteur de recherche, il peut accéder à un site web qui lui fournira toutes les informations nécessaires à son travail. Il vous demande de l'aider à se connecter au réseau internet et à rechercher les informations sur son thème.</p> <p><b>1.</b> Proposer un moyen de communication à travers lequel il peut effectuer ses recherches ;</p> <p><b>Réponse</b></p> <p>Il peut utiliser un ordinateur, un smartphone, une tablette, ...</p> | <p><b>5pts</b></p> <p><b>0,5pt</b></p> | <p>Accordé le point aux candidats qui donneront des réponses similaires</p> |
| <p><b>2.</b> Proposer à votre ami un (01) FAI auprès de qui, il peut souscrire à une connexion à internet ;</p> <p><b>Réponse</b></p> <p>CAMTEL, MTN, ORANGE...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>0,5pt</b></p>                    | <p>Accordé le point aux candidats qui donneront des réponses similaires</p> |
| <p><b>3.</b> Identifier dans la liste suivante : Google, Norton, Mozilla Firefox, linux, Powerpoint, <a href="mailto:abega@gmail.com">abega@gmail.com</a>;</p> <p><b>Réponse</b></p> <p><b>3.a)</b> Un navigateur : Mozilla Firefox</p> <p><b>3.b)</b> Un moteur de recherche : Google</p> <p><b>3.c)</b> Une adresse électronique : <a href="mailto:abega@gmail.com">abega@gmail.com</a>;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>1pt×3=3pt</b></p>                |                                                                             |
| <p><b>4.</b> Proposer 02 dangers liés à l'usage du réseau internet.</p> <p><b>Réponse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Piratage des informations</li> <li>➤ Les virus informatiques</li> <li>➤ L'atteinte aux bonnes mœurs</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>0,5pt×2=1pt</b></p>              | <p>Accordé le point aux candidats qui donneront des réponses similaires</p> |